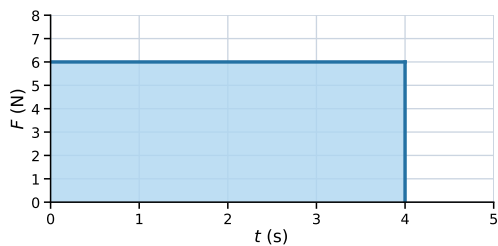


1 Aflæs grafen enhed

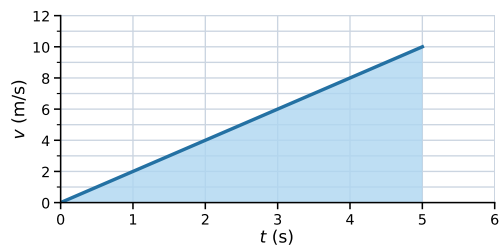
Grafen viser kraften på en kasse. Find kraftens impuls Δp fra 0 til 4 s.



Hint: Arealet er et rektangel: højde gange bredde. Enhed: N gange s.
Svar: $\Delta p = 6 \cdot 4 = 24 \text{ N}\cdot\text{s}$

2 Aflæs grafen

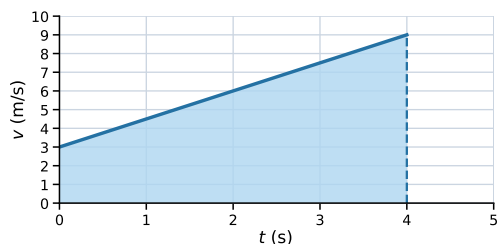
En bil starter fra hvile. Hvor langt kører den de første 5 s?



Hint: Arealet er en trekant: $\frac{1}{2} \cdot \text{grundlinje} \cdot \text{højde}$.
Svar: $s = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 = 25 \text{ m}$

3 Aflæs grafen

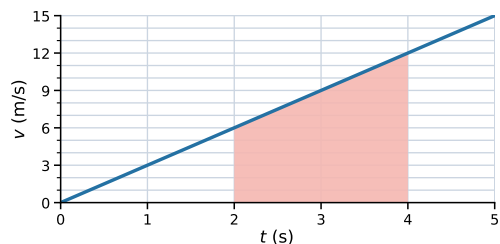
Hvor langt kører cyklen de første 4 s?



Hint: Trapez – eller et rektangel ($3 \cdot 4$) plus en trekant ($\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6$).
Svar: $s = \frac{1}{2}(3+9) \cdot 4 = 24 \text{ m}$

4 Aflæs grafen

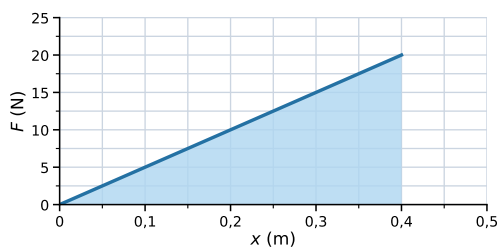
Find strækningen fra $t = 2 \text{ s}$ til $t = 4 \text{ s}$ (det farvede område).



Hint: Stor trekant (0–4 s) minus lille trekant (0–2 s): $24 - 6$.
Svar: $\frac{1}{2}(6+12) \cdot 2 = 18 \text{ m}$

5 Aflæs grafen enhed

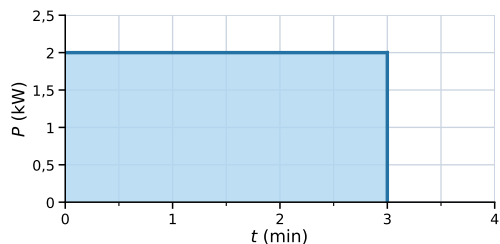
Grafen viser kraften i en fjeder, der trækkes ud. Find energien i fjederen, når den er trukket 0,40 m ud.



Hint: Trekant. Enhed: N · m = J.
Svar: $E = \frac{1}{2} \cdot 0,40 \cdot 20 = 4,0 \text{ J}$

6 Aflæs grafen enhed

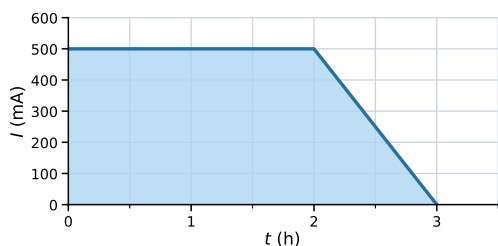
En elkedel koger vand. Find energien i kJ. Pas på enhederne på x-aksen!



Hint: $3,0 \text{ min} \text{ er } 180 \text{ s}$. $\text{kW} \cdot \text{s} = \text{kJ}$.
Svar: $2,0 \text{ kW} \cdot 180 \text{ s} = 360 \text{ kJ}$ (= 0,10 kWh)

7 Aflæs grafen enhed

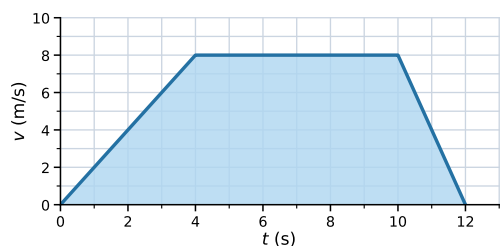
En telefon oplades. Find ladningen i mAh – og i coulomb (C).



Hint: Rektangel (0–2 h) plus trekant (2–3 h). $1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C}$.
Svar: $1000 + 250 = 1250 \text{ mAh} = 1,25 \text{ A} \cdot 3600 \text{ s} = 4500 \text{ C}$

8 Aflæs grafen

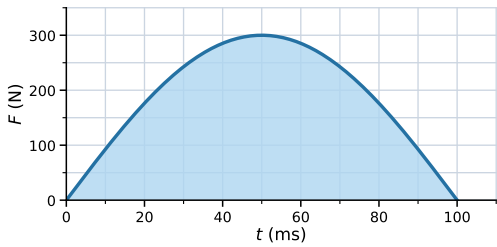
En elevator kører fra én etage til en anden. Hvor langt kører den i alt?



Hint: Del op: trekant + rektangel + trekant.
Svar: $16 + 48 + 8 = 72 \text{ m}$

9 Aflæs grafen enhed

Et spark på en bold. Tæl tern og find kraftens impuls. Hvad er én tern værd?



Svar: En tern = $0,010\text{ s} \cdot 50\text{ N} = 0,5\text{ N}\cdot\text{s}$. Ca. $38\text{ tern} \rightarrow$ ca. $19\text{ N}\cdot\text{s}$ ($17\text{--}21\text{ N}\cdot\text{s}$ er fint)
Hint: ms skal laves om til s. Tæl hele tern, og tæl halve tern som $\frac{1}{2}$.

11 Begreb

I $\Delta p = \int F dt$: Hvad betyder dt , og hvad er $F \cdot dt$?

Svar: dt er et meget lille tidsstykke. $F \cdot dt$ er et smalt rektangel. $\int$ lægger dem alle sammen.
Hint: Tænk på arealet under grafen skåret i tynde strimler.

13 Begreb enhed

Du finder arealet under en a - t -graf (a i m/s^2 , t i s). Hvilken enhed får du, og hvad betyder det?

Svar: $\text{m/s}^2 \cdot \text{s} = \text{m/s}$. Det er ændringen i fart Δv .
Hint: En s i nævneren går ud.

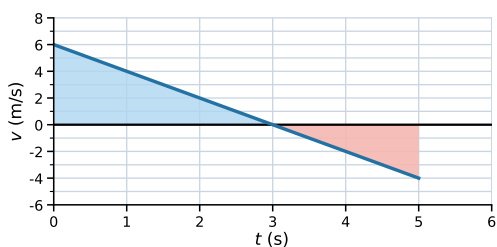
15 Begreb enhed

En gas: tryk p (Pa) op ad y-aksen, volumen V (m^3) ud ad x-aksen. Hvilken enhed har arealet? Hvad er det?

Svar: $\text{Pa} \cdot \text{m}^3 = \text{N/m}^2 \cdot \text{m}^3 = \text{N}\cdot\text{m} = \text{J}$. Det er arbejde (energi).
Hint: $1\text{ Pa} = 1\text{ N/m}^2$.

10 Aflæs grafen

En bil kører frem og bremser, og bakker så. Hvor langt er bilen fra startstedet efter 5 s? Hvor lang vej har den kørt i alt?



Svar: Frem 9 m, tilbage 4 m. Afstand fra start: 5 m. Kørt i alt: 13 m
Hint: Areal under t -aksen tæller negativt (bilen bakker).

12 Begreb enhed

Du finder arealet under en v - t -graf. Hvilken enhed får arealet, og hvilken størrelse er det?

Svar: $\text{m/s} \cdot \text{s} = \text{m}$. Det er strækningen.
Hint: y-enhed gange x-enhed.

14 Begreb enhed

Effekten P er i kW og tiden t i timer. Hvilken enhed har arealet under P - t -graf, og hvad er det?

Svar: $\text{kW} \cdot \text{h} = \text{kWh}$. Det er energi (som på elregningen).
Hint: y-enhed gange x-enhed. $1\text{ kWh} = 3,6\text{ MJ}$.

16 Begreb enhed

En vandhane: flow op ad y-aksen i L/min, tid ud ad x-aksen i min. Hvad fortæller arealet? Hvilken enhed?

Svar: $\text{L/min} \cdot \text{min} = \text{L}$. Det er mængden af vand (volumen).
Hint: Minutter går ud.

17 Begreb

Hvorfor står der $\frac{1}{2}$ i $s = \frac{1}{2}at^2$?

Svar: Afled t^2 : $2t$ – en faktor 2 for meget, så gang med $\frac{1}{2}$. (Arealet er en trekant.)

Hint: Prøv at aflede at^2 . Hvad får du?

18 Begreb

Hvordan kan du altid tjekke, om du har integreret rigtigt?

Svar: Afled dit resultat. Får du den funktion, du startede med, er det rigtigt.

Hint: Integration er det omvendte af ...

19 Begreb

Skriv $\int_3^6 v \, dt$ ved hjælp af stamfunktionen S . Hvad sker der med konstanten C ?

Svar: $S(6) - S(3)$. C er med i begge led og går ud.

Hint: Stort areal minus lille areal. Øverste grænse først.

20 Begreb enhed

Hvad hedder $\Delta p = \int F \, dt$, og hvilken enhed har den? Vis at det er det samme som $\text{kg}\cdot\text{m/s}$.

Svar: Kraftens impuls. $\text{N}\cdot\text{s} = \text{kg}\cdot\text{m/s}^2 \cdot \text{s} = \text{kg}\cdot\text{m/s}$.

Hint: $1 \, \text{N} = 1 \, \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$.

21 Integrér

Find en stamfunktion til $f(x) = 5$

Svar: $F(x) = 5x + C$

Hint: Hvad skal du aflede for at få 5?

22 Integrér

Find en stamfunktion til $f(x) = 3x$

Svar: $F(x) = \frac{3}{2}x^2 + C$

Hint: Gæt x^2 , afled, og ret faktoren til.

23 Integrér

Find en stamfunktion til $f(x) = x^2$

Svar: $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$

Hint: Læg 1 til eksponenten, og divider med den nye eksponent.

24 Integrér

Find en stamfunktion til $f(x) = 4x^3 + 2$

Svar: $F(x) = x^4 + 2x + C$

Hint: Tag ét led ad gangen.

25 Integrér

Find en stamfunktion til $f(x) = \frac{1}{x}$ (for $x > 0$)

Svar: $F(x) = \ln(x) + C$
Hint: Potensreglen virker ikke her. Hvilken funktion har $\frac{x}{1}$ som afledt?

26 Integrér

Find en stamfunktion til $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Svar: $F(x) = -\frac{1}{x} + C$
Hint: Skriv $\frac{x}{2} = x^{-2}$, og brug potensreglen.

27 Integrér

Find en stamfunktion til $f(x) = \cos(x)$

Svar: $F(x) = \sin(x) + C$
Hint: Hvad giver $\cos(x)$, når du afleder?

28 Integrér

Find en stamfunktion til $f(x) = \sin(x)$

Svar: $F(x) = -\cos(x) + C$
Hint: $(\cos x)' = -\sin x$. Pas på fortegnst!

29 Integrér

Vis at $F(x) = x \ln(x) - x$ er en stamfunktion til $f(x) = \ln(x)$

Svar: $F'(x) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{x}{1} - 1 = \ln(x)$ ✓
Hint: Afled F . Brug produktreglen på $x \ln(x)$.

30 Integrér

enhed

Accelerationen er $a(t) = 6,0 \text{ m/s}^3 \cdot t$. Find $v(t)$, når $v_0 = 0$. Tjek enheden.

Svar: $v(t) = 3,0 \text{ m/s}^3 \cdot t^2$. Enhed: $\text{m/s}^3 \cdot \text{s}^2 = \text{m/s}$ ✓
Hint: Gæt t^2 , afled, og ret faktoren til.